

Principio de subordinación

Proposición 1 (Principio de subordinación). Sean $f, g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tales que $f \prec g$

$$\implies |f'(0)| \leq |g'(0)| \wedge \forall r \in (0, 1) : f(D(0, r)) \subset g(D(0, r)).$$

Además, si se da la igualdad en alguna de estas condiciones, entonces $\exists \gamma \in \mathbb{T} : f = g \circ \rho_\gamma$.

Demostración: Por definición, $\exists \omega \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) : \omega(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D} \wedge \omega(0) = 0 \wedge f = g \circ \omega$. Entonces, aplicando a ω el lema de Schwarz, obtenemos que

$$(1) \quad |\omega'(0)| \leq 1. \text{ Por tanto, } |f'(0)| = |g'(\omega(0)) \cdot \omega'(0)| = |g'(0)| \cdot |\omega'(0)| \leq |g'(0)|.$$

$$(2) \quad \forall z \in \mathbb{D} : |\omega(z)| \leq |z|, \text{ luego } \forall r \in (0, 1) : \omega(D(0, r)) \subset D(0, r) \text{ y, por tanto,}$$

$$f(D(0, r)) = g(\omega(D(0, r))) \subset g(D(0, r)).$$

Por el caso de igualdad en el lema de Schwarz, si se da la igualdad en alguna de las condiciones anteriores, entonces ω es una rotación, es decir, $\exists \gamma \in \mathbb{T} : \omega = \rho_\gamma$. Por tanto, $f = g \circ \omega = g \circ \rho_\gamma$. ■